

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 7

Ausgabe: 19.05.2025

Abgabe: 26.05.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Relationale Algebra — Join-Operationen)

Gegeben seien die folgenden Schemata mit den entsprechenden Instanzen.

$$\text{sch}(R) = (A, B, C), \quad \text{sch}(S) = (B, C, D)$$

<i>R</i>			<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	1	x	1	x	y
1	2	y	2	x	y
0	0	x	3	z	v
2	4	a	0	x	y
1	0	x	4	z	v
2	2	a	5	z	v

Aufgabe: Führen Sie die angegebenen Join-Operationen durch. Stellen Sie dabei besonders das Schema der daraus resultierenden Relation heraus.

Sie können Ihre Ergebnisse mithilfe des Online-Tools Relax überprüfen. Besuchen Sie dazu bitte die folgende URL:

<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>

1. $R \bowtie S$

```
A B C D
1 1 x y
0 0 x y
1 0 x y
```

2. $R \ltimes S$

```
A B C
1 1 x
0 0 x
1 0 x
```

3. $R \bowtie S$

	B	C	D
1	x	y	
0	x	y	

4. $R \bowtie S$

A	B	C	D
1	1	x	y
1	2	y	null
0	0	x	y
2	4	a	null
1	0	x	y
2	2	a	null

5. $R \bowtie S$

A	B	C	D
1	1	x	y
null	2	x	y
null	3	z	v
0	0	x	y
1	0	x	y
null	4	z	v
null	5	z	v

6. $R \bowtie S$

A	B	C	D
1	1	x	y
1	2	y	null
0	0	x	y
2	4	a	null
1	0	x	y
2	2	a	null
null	2	x	y
null	3	z	v
null	4	z	v
null	5	z	v

Aufgabe 2 (Tuple Relational Calculus (TRC))

Betrachten Sie die folgenden Schemata, welche an die (bereits bekannte) Präsidentendatenbank angelehnt sind:

- $\text{sch}(\text{PRESIDENT}) = (\text{NAME}, \text{BIRTH_YEAR}, \text{YEARS_SERV}, \text{PARTY}, \text{STATE_BORN})$
- $\text{sch}(\text{PRES_MARRIAGE}) = (\text{PRES_NAME}, \text{SPOUSE_NAME}, \text{MAR_YEAR})$

Hinweis: Tuple Relational Calculus wird in der Vorlesung am 21.05.2025 behandelt.

Aufgabe: Formulieren Sie für die untenstehenden Anfragen eine Tuple Relational Calculus-Anfrage.

1. Alle Präsidenten, die vor 1960 geboren sind.

```
select pres_name
from president
where birth_year < 1960;
```

$$\{ t \mid t \in \text{President} \wedge t.\text{birth_year} < 1960 \wedge t \leftarrow \langle t.\text{Name} \rangle \}$$

2. Die Namen und Geburtsjahre aller Präsidenten, die Mitglieder der Demokratischen Partei („Democratic“) sind.

```
select pres_name, birth_year
from president
where party = 'Democratic';
```

$$\{ t \mid t \in \text{President} \wedge t.\text{party} = \text{'Democratic'} \wedge t \leftarrow \langle t.\text{Name}, t.\text{birth_year} \rangle \}$$

3. Die Namen aller Ehefrauen von Präsidenten, die Mitglieder der Demokratischen Partei („Democratic“) sind.

```
select pm.spouse_name
from pres_marriage as pm
join president as p
on p.pres_name = pm.pres_name
where p.party = 'Democratic';
```

(ist auch korrekt wenn mann so schreibt)

$$\{ t \mid \exists pm : pm \in \text{pres_marriage} \wedge \exists p : p \in \text{president} \wedge p.\text{Name} = pm.\text{pres_name} \wedge p.\text{party} = \text{'Democratic'} \wedge t \leftarrow \langle pm.\text{spouse_name} \rangle \}$$